

```
//Parcure inregistrari
while($row = mysql_fetch_array($res)) {
    echo "<tr><td>{$row['Nume']}</td>";
    echo "    <td>{$row['Autor']}</td>";
    echo "    <td>{$row['Gen']}</td>";
    echo "    <td>{$row['DataIntrarii']}</td>";
    echo "    <td align='right'>{$row['Pret']}</td>";
    echo "    <td><input type='button' onclick = 'deleteCD( {$row['id']}"
)></td>";

    echo "</tr>";
}
echo "</table>";
echo "<input type='hidden' name='rowDel'>";
}
else {
    echo mysql_error();
}
?>
</form>
</body>
</html>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
function deleteCD(rowID){
    this.document.forms.stergForm.rowDel.value=rowID;
    this.document.forms.stergForm.submit();
}
//-->
</script>
```

Capitolul 7. SESIUNI SI COOKIE-URI

7.1. Despre sesiuni, crearea unei sesiuni PHP

Sesiunea reprezinta o modalitate prin care modulul PHP retine informatii de la o pagina la alta. Odata cu initializarea unei sesiuni, utilizatorul poate pastra anumite variabile chiar daca in continuare se viziteaza si alte pagini ale site-ului. In principiu informatia se pastreaza pana la inchiderea browser-ului, sau pana cand utilizatorul distruge in mod explicit sesiunea curenta. Intern lucrurile se desfasoara ca in exemplul urmatoare: in momentul cand un user s-a logat la site-ul dumneavoastra, PHP atribuie acestuia un identificator unic de sesiune : SID.

Acest SID este inglobat intr-un cookie cu numele PHPSESSID si trimis apoi catre browserul utilizatorului. Daca browserul nu suporta cookie-uri sau acestea sunt dezactivate, atunci acest SID este adaugat la adresa URL. In acelasi timp se creeaza un fisier cu numele SID se creeaza pe server. In continuare daca utilizatorul doreste sa stocheze anumite informatii, aceste vor fi practic scrise in acest fisier SID de pe server.

Folosirea sesiunilor prezinta urmatoarele avantaje:

- Sesiunile pot fi folosite chiar daca browserul utilizatorului nu suporta cookie-uri sau daca acestea sunt dezactivate.
- Permit stocarea unui volum mare de informatii, spre deosebire de cookie-uri care sunt limitate in aceasta privinta.
- Sunt mai sigure in raport cu cookie-urile deoarece informatiile nu sunt transmise in mod repetat intre client si server.

Initializarea unei sesiuni se face cu functia : `session_start()`. Aceasta trebuie sa fie printre primele linii de cod dintr-un script PHP, deoarece apelul acestei functii trebuie facut inainte de trimiterea catre browser-ul Web a vreunui HTML sau chiar a unui spatiu vid. Daca folosim stocarea iesirii in buffer nu mai este necesara aceasta: instructiunea `session_start()` nu trebuie inserata neaparat la inceputul codului.

Instructiunea `session_start()` nu este necesare daca in fisierul de configurare `php.ini` , variabila `session.auto_start` are valoarea `true`.

In continuare folosim un exemplu in care avem o pagina principala A.php care contine o legatura catre pagina B.php. In pagina A.php, cream o variabila cu numele 'user_Name', pe care o initializam cu o anumita valoare. Observam ca daca deschidem pagina B , aceasta variabila poate fi citita intr-un script PHP:

```
<?php
//Fisierul a.php
session_start();
if(!isset($_SESSION['userName']))
    $_SESSION['userName'] = "Ionescu";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<body>
Aceasta este pagina A
<?php
echo "<br>Variabila de sesiune are valoarea: " . $_SESSION['userName'];
?>
<br>Legatura <a href="B.php">spre pagina B</a>
</body>
</html>
```

```
<?php
//Fisierul b.php
session_start();
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
```

```
<title>Pagina B</title>
</head>
<body>
Aceasta este pagina B
<?php
echo "<br>Variabila de sesiune are valoarea: ".$_SESSION['userName'];
?>
<br>Legatura <a href="A.php">spre pagina A</a>
</body>
</html>
```

În acest exemplu se observă că pagina B deține informații despre variabila de sesiune creată în pagina A. Se observă că atribuirea, respectiv citirea variabilelor se face folosind variabila super-globală: `$_SESSION`.

7.2 Manipularea variabilelor sesiunii.

În anumite momente ar putea fi interesant să aflăm identificatorul sesiunii curente. Pentru aceasta folosim funcția `session_id()`, ca în exemplul următor:

```
<?php
//Aflarea identificatorului de sesiune : SID
session_start();
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<body>
<?php
echo "Identificatorul sesiunii curente SID este:".session_id();
//Identificatorul sesiunii curente SID este:2846240682abf24a09f42664fc03bbf3
?>
</body>
</html>
```

Funcția `session_id` acceptă un parametru. În acest caz putem seta un anumit SID pentru sesiunea curentă. În acest caz trebuie să apelăm funcția `session_id` înainte de funcția: `session_start()`, ca în exemplul următor:

```
<?php
//Setarea identificatorului de sesiune
session_id(123456);
session_start();
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<body>
<?php
echo "Identificatorul sesiunii curente SID este:".session_id();
//Identificatorul sesiunii curente SID este: 123456
```

```
?>
</body>
</html>
```

Deoarece variabilele de sesiune pot fi citite de alti utilizatori neautorizati, nu este indicat sa pastram aici informatii esentiale cum sint parolele pentru baza de date.

Pentru a creea un minimum de securitate putem codifica aceste informatii , folosind functiile de codare oferite de PHP: md5() sau crypt().

Functia md5(sirDeCaractere) codifica sirul de caractere furnizat ca parametru si returneaza un sir de 32 caractere hexazecimale. Aceasta functie foloseste algoritmul de criptare: RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.

Acestl lucru este exemplificat in cele ce urmeaza:

```
<?php
$Sir = 'Ionescu';
echo md5($Sir); //produce iesirea: '1f3870be274f6c49b3e31a0c6728957f'
?>
```

Acest mecanism de codare este ireversibil.

Consideram cazul in care avem o variabila de sesiune care pastreaza o parola si dorim sa codam aceasta variabila astfel incat utilizatorii rau intentionati sa nu o poata folosi.

Pentru aceasta folosim functia md5('sir'), pentru a o cripta. Mai mult initializam o variabila globala cu numele \$secret, careia ii atribuim ca valoare un sir de caractere. In continuare concatenam valorile \$parola si \$secret si apoi criptam rezultatul. In acest caz chiar daca cineva reuseste sa decripteze variabila de sesiune este putin probabil sa poata separa sirul \$secret creat de noi. Ca si in cazul conectorilor la baza de date este bine sa pastram acest fisier cu un nivel mai sus decat directorul pentru pagini de Web:

```
<?php
$secret = 'jfhwpa0cnwwömdien5432fdwwq345s';
$parola = "computer;
session_start();
$_SESSION['parola'] = md5($secret.$parola);
//Consideram variabila $varTest
//Pentru a testa daca valoarea variabilei $varTest este egala cu $parola
if(md5($secret.$varTest) == $_SESSION['parola'])
    echo 'Valorile sunt egale';
else
    echo "Valorile nu sunt egale";
?>
```

7.2. Stergerea unei sesiuni

Pentru a putea sterge o sesiune este necesar sa incepem scriptul PHP cu instructiunea:

session_start, ca intotdeauna cand folosim sesiuni.

Pentru a sterge toate variabilele memorate in matricea \$_SESSION folosim
unset(\$_SESSION);

Pentru a sterge doar o variabila memorata in sesiune folosim :
unset(\$_SESSION['numeVariabila']);

Datele sesiunii sunt memorate in server in fisiere temporare. Pentru a sterge datele sesiunii din server folositi:
session_destroy();

Acesta procedura este ilustrata in exemplul urmator:

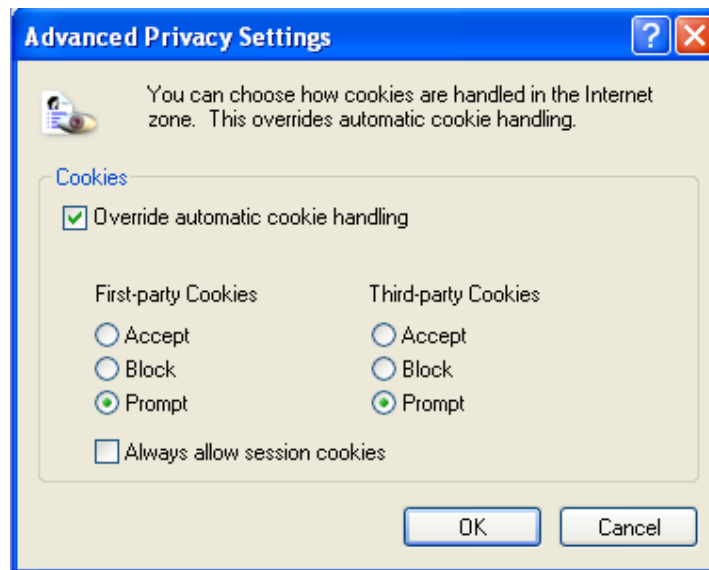
```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<body>
Stergerea datelor sesiunii
<?php
//Initializarea datelor sesiunii
session_start();
//Sterge matricea $_SESSION
unset($_SESSION);
//Sterge datele din server
session_destroy();
echo "<br>Sesiunea curenta a fost inchisa";
?>
</body>
</html>
```

7.3. Crearea si citirea cookie-urilor

Cookie-urile reprezinta o metoda prin care serverul poate salva informatii despre datele utilizatorului in sistemul de calcul al utilizatorului. Multi utilizatori considera cookie-urile ca ceva primejdios prin aceea ca serverul poate afla prea multe informatii despre calculatorul client. In realitate cookie-urile stocheaza doar niste informatii pe discul local al utilizatorului iar utilizatorul are posibilitatea sa 'afiseze' doar informatiile dorite de el.

Majoritatea bowserelor de Web au posibilitatea sa activeze/dezactiveze cookie-urile. In cazul in care depanati un script PHP si folositi ca browser *Internet Explorer*, utilizatorul poate modifica setarile privind cookie-urile astfel incat ori de cate ori se primeste sau trimite un cookie, Internet Explorer sa afiseze o fereasta de dialog cu informatii despre numele si valoarea cookie-urilor.

Pentru a realiza acest lucru, selectati : *Internet options*, apoi executati click pe eticheta *Privacy*, iar apoi pe butonul *Advanced* din sectiunea *Settings*. Selectati optiunea: *Override automatic cookie handling* si apoi selectati *Prompt* pentru *First Party Cookies* cat si pentru *Third-party cookies*:



PHP pune la dispozitia utilizatorilor functii pentru transmiterea cookie-urilor de la server la browser, si modalitati de citire a cookie-urilor. Un lucru important de retinut este faptul ca cookie-urile trebuie sa fie transmise inaintea oricarei alte informatii. Cookie-urile se pot transmite cu instructiunea:

```
setcookie('numeCookie', 'Valoarea ce se transmite');
```

Folosind aceasta functie se pot transmite mai multe cookie-uri succesiv; protocoalele Web limiteaza insa la maximum 20, numarul cookie-urilor ce pot fi trimise aceluiasi utilizator. Citirea cookie-urilor se face simplu accesand variabila super-globala:

```
$_COOKIE[numeCookie']
```

In exemplul urmator ne propunem sa afisam un meniu care permite utilizatorului sa selecteze culoare de fundal si culoarea textului intr-o pagina Web. Odata selectate aceste doua valori, trimitem doua cookie-uri cu numele 'pageColor', respectiv 'fontColor'. Ulterior vom citi aceste valori si vom seta culorile pentru background si text functie de continutul variabilelor setate in aceste doua cookie-uri:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Untitled</title>
</head>
<body>
<?php
if($send_cookie)
    echo "Cookie a fost trimis";
?>
<form action="option.php" method="GET">
<table summary="">
```

```
<tr>  
    <td>PageColor</td><td><select      name="pageColor"      onchange="onPageColorChanged()" id="id_selPageCol">  
        <option value="#00ffff">Aqua</option>  
        <option value="#0000ff">Blue</option>  
        <option value="#ff00ff">Fuchisa</option>  
        <option value="#808080">Gray</option>  
        <option value="#008000">Green</option>  
        <option value="#00ff00">Lime</option>  
        <option value="#800000">Maroon</option>  
    </select>  
    </td>  
    <td>  
        <div      style="background-color:      #00ffff;      display:inline"      id="id_page">  
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>  
    </td>  
</tr>  
<tr>  
    <td>FontColor</td><td><select      name="fontColor"      onchange="onFontColorChanged()" id="id_selFontCol">  
        <option value="#00ffff">Aqua</option>  
        <option value="#0000ff">Blue</option>  
        <option value="#ff00ff">Fuchisa</option>  
        <option value="#808080">Gray</option>  
        <option value="#008000">Green</option>  
        <option value="#00ff00">Lime</option>  
        <option value="#800000">Maroon</option>  
    </select>  
    </td>  
    <td>  
        <div      style="background-color:      #00ffff;      display:inline"      id="id_font">  
>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>  
    </td>  
</tr>  
<tr align="center">  
    <td colspan="2"><input type="submit" value="Trimite" name="submit"></td>  
</tr>  
</table>  
</form>  
<br>Legatura spre <a href="test_cookie.php">pagina de test</a>  
</body>  
</html>  
  
<script language="JavaScript" type="text/javascript">  
<!--  
function onPageColorChanged(){  
this.document.getElementById('id_page').style.backgroundColor  
this.document.getElementById('id_selPageCol').value;  
=
```

```
}  
function onFontColorChanged(){  
this.document.getElementById('id_font').style.backgroundColor  
this.document.getElementById('id_selFontCol').value;  
}  
//-->  
</script>
```

A doua pagina : test_cookie.php , citeste cele doua variabile din cookie si seteaza in mod corespunzator culorile pentru text si background:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">  
<html>  
<head>  
<title>Test cookie</title>  
</head>  
<body>  
<?php  
if($_COOKIE['pageColor'])  
    echo "bgcolor=".$_COOKIE['pageColor'];  
if($_COOKIE['fontColor'])  
    echo " text=".$_COOKIE['fontColor'];  
?>  
Legatura spre <a href="option.php">setare pagina</a>  
</body>  
</html>
```

7.3. Introducerea parametrilor intr-un cookie

In exemplele de mai sus am folosit doar parametrii nume si valoare pentru transmiterea cookie-urilor. In realitate sintaxa functiei este urmatoarea:

```
setcookie('nume', 'valoare', expirare, 'path', 'domain', secure);
```

Al treilea parametru: expirare este folosit pentru a determina perioada de valabilitate a acestui cookie. In general acest parametru se specifica prin adaugarea unui anumit numar de minute la timpul curent. Acest parametru se specifica in secunde. De exemplu daca dorim sa trimitem un cookie care sa aiba durata de viata de o ora :

```
setcookie('nume', 'valoare', time() + 3600);
```

3600 reprezinta 60 minute inmultit cu 60 secunde, deci numarul secundelor dintr-o ora. Atentie: daca specificati acest paramteru ca :

```
setcookie('nume', 'valorea', time()-60);
```

acest cookie va fi sters (durata de viata a expirat).

Argumentele path si domain sunt folosite pentru a limita un cookie pentru a limita un cookie la un anumit director dintr-un site Web , respectiv la un anumit domeniu (de exemplu www.mySite.ro). Pentru a limita durata de viata a unui cookie astfel incat acesta sa existe numai cand utilizatorul se afla in dosarul domeniului:

```
setcookie('nume', 'valorea', time()+3600, '/user/');
```

7.4. Monitorizarea vizitatorilor unui site

In multe situatii reale dorim sa aflam mai multe despre vizitatorii care ne viziteaza site-ul. De aceea in continuare vom scrie un exemplu de script PHP care foloseste cookies si o baza de date MySQL pentru acest scop. Acesta va fi un exemplu simplu de monitorizare a vizitatorilor si anume: vor fi inregistrate doar vizitele la pagina index a site-ului dumneavoastra.

Cand vizitatorul acceseaza pagina index , PHP va verifica daca exista un cookie valid pe sistemul de calcul al utilizatorului. Daca exista inseamna ca persoana a mai vizitat site-ul nostru in perioada de timp prestabilita(durata de viata a cookie-ului). Daca nu exista inseamna ori ca aceasta persoana nu a mai vizitat site-ul nostru , ori ca l-a mai vizitat , dar cu un timp in urma mai mare ca durata prestabilita(durata de viata a cookie-ului).

Pentru a mentine date despre vizitatori creea o tabela numita 'Visitors', intr-o baza de date MySQL:

```
create table visitors(browser char(85) NOT NULL,  
                    ip char(30) NOT NULL,  
                    host char(85) NOT NULL,  
                    timeOfVisit datetime NOT NULL);
```

Prima coloana: browser , va contine informatii despre browserul folosit de utilizator. Aceste informatii sunt extrase din variabila PHP super-globala: \$HTTP_USER_AGENT.

```
<?php  
    //conectare la baza de date  
    include ("../dbconnect.php");  
    //setcookie('visitors',1, time() -60);  
    if(!isset($_COOKIE['visitors'])) {  
        setcookie('visitors',1, time() + 3600);  
        //adaugare vizitator  
        record_user($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);  
    }  
?>  
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">  
<html>  
<head>  
<title>Monitoring</title>  
</head>  
<body>  
<?php  
////////////////////////////////////
```

```

// Function: browser_info
// Purpose: Returns browser type and version
////////////////////////////////////
function browser_info ($agent) {
    // Determine browser type
    // Search for Internet Explorer signature.
    $browse_version = "";
    $iPos=0;
    if (($iPos=strpos($agent,'MSIE')) != false ) {
        $browse_type = "IE";
        for($iCrt=$iPos+strlen('MSIE'); $agent[$iCrt] != ';'; $iCrt++)
            $browse_version .= $agent[$iCrt];
    }
    // Search for Opera signature.
    elseif (($iPos=strpos($agent,'Opera')) != false) {
        $browse_type = "Opera";
        for($iCrt=$iPos+strlen('Opera'); $agent[$iCrt] != ';'; $iCrt++)
            $browse_version .= $agent[$iCrt];
    }
    // Search for Netscape signature. The search for the Netscape browser
    // *must* take place after the search for the Internet Explorer and Opera
    // browsers, because each likes to call itself
    // Mozilla as well as by its actual name.
    elseif (($iPos=strpos($agent,'Mozilla/')) != false) {
        $browse_type = "Netscape";
        for($iCrt=$iPos+strlen('Mozilla/'); $agent[$iCrt] != ';';
        $iCrt++)
            $browse_version .= $agent[$iCrt];
    }
    // If not Internet Explorer, Opera, or Netscape, then call it unknown.
    else {
        $browse_type = "Unknown";
        $browse_version = "Unknown";
    }
    // return the browser type and version as array
    return array($browse_type, $browse_version);
}
////////////////////////////////////
// Function: opsys_info
// Purpose: Returns the user operating system
////////////////////////////////////
function opsys_info($agent) {
    // Determine operating system
    if ( strstr ($agent, 'Win') ) // Search for Windows platform
        $opsys = "Windows";
    elseif ( strstr($agent, 'Linux') ) // Search for Linux platform
        $opsys = "Linux";
}

```

```

elseif( strstr ($agent, 'Unix') ) // Search for UNIX platform
    $osys = "Unix";
elseif ( strstr ($agent,'Mac') ) // Search for Macintosh platform
    $osys = "Macintosh";
else // Platform is unknown
    $osys = "Unknown";
return $osys;
}
////////////////////////////////////
// Function: record_user
//
////////////////////////////////////
function record_user() {
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    $host=gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
    $SQL = "SELECT * FROM visitors WHERE ip='$ip' AND host='$host'";
    $res = mysql_query($SQL);
    if($res && mysql_num_rows($res) > 0) {
        $timestamp = date("Y-m-d H:i:s");
        if($row = mysql_fetch_array($res)) {
            $count = $row['count'] + 1;
            $SQL = "UPDATE visitors SET count=$count, timeOfVisit = '$timestamp'";
            if(!mysql_query($SQL))
                echo "MySQL error:".mysql_error();
        }
    }
    else {
        list($browser,$version) = browser_info($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
        $operatingSystem = opsys_info($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
        $compBrowser = "$browser $version $operatingSystem";
        $timestamp = date("Y-m-d H:i:s");

        $SQL = "INSERT INTO visitors VALUES ('$compBrowser','$ip','$host','$timestamp',1)";
        if(!mysql_query($SQL))
            echo "MySQL error:".mysql_error()."<br>".$SQL;
    }
}
////////////////////////////////////
// Function: record_user
// $maxNr: afiseaza ultimii maxNr vizitatori
////////////////////////////////////
function list_vizitors($maxNr){
    $SQL = "SELECT * from visitors ORDER BY timeOfVisit DESC LIMIT 0,$maxNr";
    if($res = mysql_query($SQL)) {
        echo "<table border='1'>";
        echo "<caption>Lista ultimilor vizitatori</caption>";
        echo "<tr bgcolor='#669966'> <td>Browser</td> <td>IP</td> <td>Host</td>";
        echo "<td>Ultima data</td> <td>Nr. vizite</td>";
    }
}

```

```

        while($row = mysql_fetch_array($res)) {
            echo "<tr>";
            echo " <td>{$row['browser']}

```

In acest exemplu functia `browser_info` returneaza browserul, respectiv versiunea browserului sub forma unui array. Functia `opsys_info` returneaza sistemul de operare al utilizatorului.

Functia `record_user()` adauga/actualizeaza inregistrarea cu privire la vizitator.

Functia `list_vizitors($maxNr)` listeaza ultimii *maxNr* vizitatori in ordinea descendenta a datei ultimei vizite.

Rezultatul executarii acestui script este afisat in figura de mai jos:

Monitoring - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Reload Home Search Favorites

Address http://localhost/visitors/monitor.php

Lista ultimilor vizitatori

Browser	IP	Host	Ultima data	Nr. vizite
IE 6.0 Windows	127.0.0.1	localhost	2005-09-29 03:25:47	3

7.5 Stergerea cookie-urilor

Un cookie expira automat dupa inchiderea browserului sau dupa scurgerea duratei de viata declarate. Pentru a sterge un cookie se poate proceda dupa cum urmeaza:

- se trimite un cookie care contine doar numele fara a fi specificata valoarea:
`setcookie('nume', "");`
- sau se declara o durata de viata mai mica ca data/timpul curent:
`setcookie('nume', "", time()-60);`

Capitolul 8. UTILIZAREA CLASELOR IN PHP

8.1 Despre POO, avantajele utilizarii claselor

Programarea orientata pe obiecte:POO reprezinta o metoda moderna de abordare a programarii. Ea s-a dezvoltat datorita faptului ca programele recente au devenit tot mai complexe, iar programarea structurata, bazata pe functii si proceduri nu mai corespunde cerintelor moderne. POO permite descompunerea in subprobleme sau parti corelate cu problema de rezolvat. Unul dintre elementele care stau la baza POO este conceptul de clasa. O clasa este de fapt o structura care contine variabile(membrii) si functii (metode):

```
class className {  
    var membru1;  
    var membru2;  
    .....  
    functionclassName();  
    function metoda1();  
    function metoda2();  
    .....  
};
```

Membrii si metodele declarate intr-o clasa apartin clasei respective si se acceseaza specificand numele clasei. Acest concept se numeste : *incapsularea datelor*, si contribuie la o mai buna protejare a datelor. In programarea structurata se foloseau multe variabile globale; in cazul unui program complex , practic din orice parte a codului se putea modifica valoarea acestor variabile. In acest caz este destul de greu de depistat portiunea de cod care produce eroarea. In cazul POO , modificarea membrilor unei clase se poate face doar prin metodele clasei(daca nu se specifica acesti membrii ca variabile publice). In acest caz se limiteaza zona de cod suspectata ca a produs eroarea.

Un alt concept important al POO este *mostenirea si polimorfismul*. Mostenirea consta in aceea ca putem declara anumite clase ca fiind derivate din anumite clase de baza. In cele mai multe situatii astfel de clase extind functionalitatile clasei de baza. In acest fel se reduce foarte mult cantitatea de cod necesara.

8.2. Declararea claselor, clase derivate

Declaratia unei clase incepe cu cuvantul cheie: *class* .Variabilele sau membrii clase se specifica folosind cuvantul: *var*. Functiile sau metodele unei clase se declara specificand cuvantul *function* . Clasele au un constructor al clasei adica o metoda speciala care instantiaza o clasa. Numele functiei constructor este acelasi cu numele clasei.

In continuare consideram clasa Cpersoanal, care are urmatorii membrii:

\$nume, \$ocupatia, \$varsta

```
<?php
class CPersoana {
    var $nume;
    var $ocupatia;
    var $varsta;
    function CPersoana ($aName, $aOccupation, $age) {
        $this->nume=$aName;
        $this->ocupatia=$aOccupation;
        $this->varsta=$age;
    }
    function getName() {
        return $this->nume;
    }
    function getOcupatia() {
        return $this->ocupatia;
    }
    function getVarsta() {
        return $this->varsta;
    }
}
//Utilizarea clasei CPersoana
//Creeaza o instanta a clasei CPersoana
$pers = new CPersoana ('Ionescu','mecanic', 35,'Ionescu@yahoo.com');
echo "<br>Numele este". $pers->getName(). " Ocupatia=" . $pers->getOcupatia();
?>
```

Dorim sa extindem clasa de mai sus astfel incat sa contina si date despre home-page si e-mail:

```
<?php
class CpersoanaCuEmail extends CPersoana {
    var $email;
    var $home_page;
    function CpersoanaCuEmail ($aName, $aOccupation, $age, $aHomePage, $aEmail) {
        $this->nume=$aName;
        $this->ocupatia=$aOccupation;
        $this->varsta=$age;
        $this->home_page = $aHomePage;
        $this->email=$aEmail;
    }
    function getEmail() {
        return $this->email;
    }
    function getHomePage() {
        return $this->home_page;
    }
}
//Utilizarea clasei CpersoanaCuEmail
```

```
//Creeaza o instanta a clasei CpersoanaCuEmail
$pers = new CpersoanaCuEmail ('Ionescu','mecanic', 35,'www.ionescu.ro',
'ionescu@yahoo.com');
echo "<br>Numele este".$pers->getName()." Ocupatia=".$pers->getOcupatia(). " Home
page: ".$pers->getHomePage();
?>
```

8.3. Instantierea claselor; stergerea instantelor unei clase

Instantierea unei clase se face prin operatorul new:

```
$var1 = new NumeClasa();
```

Variabila \$var1 contine o referinta la obiectul clasei. In continuare referirea metodelor clasei se face prin operatorul de referentiere: -> ca mai jos:

```
$var1->Metoda1();
```

apeleaza metoda cu numele Medoda1() ,care apartine clasei NumeClasa.

Stergerea instantelor unei clase se face simplu prin apelarea functiei:

```
unset($var1);
```

In continuare orice apel de genul \$var1->Metoda1(); va fi semnalat ca eroare.

Atentie: in cazul in care am initializat unii membrii ai clasei cu variabile de tip obiect sau resurse, este bine ca inainte de stergerea instantelor clasei sa eliberam memoria ocupata de acestea. Oricum PHP dispune de un mecanism de garbage-collection , care elimina din memorie elementele alocate dar care nu mai sunt referite in program.

Pentru a exemplifica aceste lucruri, in continuare vom implementa o clasa : ParserXML, cu care vom parcurge un document XML.

PHP pune la dispozitie cateva functii importante pentru manipularea documentelor XML:

```
xml_parser_create(); returneaza o referinta catre resursa XML parser
```

```
xml_parser_free($resursa); elibereaza resursa creata de functia de mai sus
```

```
xml_parse($data); Start parsing pentru un document
```

```
xml_set_element_handler($resursa , "openTagFunc","closeTagFunc") specifica functiile
callback care vor fi apelate de PHP in cadrul elementelor
```

```
xml_set_character_data_handler($resursa , "carDataFunc"); specifica functia callback
apelata de PHP pentru character data.
```

Vom folosi clasa ParserXML pentru a citi un document XML dintr-un fisier de pe disk si a-l transforma in document formatat HTML:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Untitled</title>
</head>
```

```

<body>
<?php
class ParserXML {
    var $m_parser;        // resursa parserului XML
    var $m_html;          // documentul HTML formatat
    var $m_xml_file;      // fisierul XML
    var $m_open_tags;     // Array: taguri de inceput
    var $m_close_tags;    //Array: taguri de sfirsit
    function ParserXML() {
        $this->m_html="";
        $this->m_xml_file="";
        $this->m_open_tags = array();
        $this->m_close_tags = array();
        $this->m_parser = xml_parser_create();
        xml_parser_set_option($this->m_parser,
XML_OPTION_CASE_FOLDING, false);
        xml_set_object($this->m_parser,$this);
        xml_set_element_handler($this->m_parser,"openElement",
"closeElement");
        xml_set_character_data_handler($this->m_parser,"caracterData");
    }
    function ParserDestroy() {
        xml_parser_free($this->m_parser);
    }
    function setOpenTags($arrOpenTags) {
        $this->m_open_tags=$arrOpenTags;
    }
    function setCloseTags($arrCloseTags) {
        $this->m_close_tags = $arrCloseTags;
    }
    function html() {
        return "<html>$this->m_html</html>";
    }
    function openElement($parser, $tag, $attributes) {
        if($format=$this->m_open_tags[$tag])
            $this->m_html .= $format;
        //if($tag=="nume" && isset($attributes['email'])) {
        //$format = "<a href='mailto:'. $attributes['email']. '> Mail to ". $attributes['email'];
        //$this->m_html .= $format;
        //}
    }

    function closeElement($parser, $tag) {
        //if($tag=="nume") {
        //$this->m_html .="</a>";
        //}
        if($format=$this->m_close_tags[$tag])

```



```

        $this->m_html .= $format;
    }
    function caracterData($parser, $cData) {
        $this->m_html .= $cData;
    }
    function parse($xmlFile) {
        if($fp = fopen($xmlFile,'rb')) {
            while($data = fread($fp,4096)) {
                if(!xml_parse($this->m_parser,$data, feof($fp))) {
                    $linNr = xml_get_current_line_number($this-
>m_parser);
                    $errMsg=xml_error_string($this->m_parser);
                    die("Eroare XML errMsg la linia $linNr");
                }
            }
        }
    }
}
$open_tags = array('mesaje'=>"<table summary='' colspan='0' border='1'>",
    'mesaj'=>"<tr align='center'>",
    'nume'=>"<td>",
    'adresa'=>"<td>",
    'email'=>"<td>",
    'varsta'=>"<td>");
$close_tags = array('mesaje'=>"</table>\r\n",
    'mesaj'=>"</tr>\r\n",
    'nume'=>"</td>",
    'adresa'=>"</td>",
    'email'=>"</td>",
    'varsta'=>"</td>");
$parser = new ParserXML();
$parser->setOpenTags($open_tags);
$parser->setCloseTags($close_tags);
$parser->parse("test.xml");
echo $parser->html();
?>
</body>
</html>

```

Fisierul test.xml contine:

```

<mesaje>
  <mesaj>
    <nume email='Ionescu@yahoo.com'>Ionescu</nume>
    <adresa>Deva</adresa>
    <virsta>39</virsta>
  </mesaj>
</mesaje>

```